

2023 年离散数学期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 叙述 ZFC 公理集合论中的 Zorn 引理_____.
- (2) 叙述 ZF 集合论中无穷公理内容 (对其中相关记号或术语作解释) _____.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- (1) $\emptyset^\emptyset = \emptyset$ ().
- (2) 设 A, B, C 为集合, 如果 $B \cap C = \emptyset$, 则 $A^{B \cup C} \approx A^B \times A^C$ ().
- (3) ZFC 集合论中比较集合势大小的 $\preceq$ 是个线性序 ().
- (4) 整数集上 $\leq$ (小于或等于) 是良序 ().
- (5) 非空全序集是分配格, 但五角格和钻石格都不是分配格 ().

三. (10 分) 设 $\mathbb{Q}$ 为有理数集, $\mathbb{Q}[x] = \{P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i : a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}\}$ 是否可数? 若可数, 给出把 $\mathbb{Q}[x]$ 中元素数出的办法.

四. (10 分) 证明正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 依整除关系构成格, 并指出哪些正整数是它的原子.

五. (10 分) 在 Peano 算术 (撇开 ZF 集合论中对自然数的定义) 中对 $m, n \in \mathbb{N}$, $m \leq n$ 指 $\exists d \in \mathbb{N}(m + d = n)$. 证明 $\leq$ 是 $\mathbb{N}$ 上的线性序.

六. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 证明全体集合不构成集合, 即 $\neg \exists X \forall x(x \in X)$.
- (2) 利用上一问说明集合的等势 $\approx$ 不是等价关系.

七. (10 分) 设 ϕ 是集合 A 到 C 的双射, ψ 是集合 B 到 D 的双射, 找出 $A^B = \{f : B \rightarrow A\}$ 到 C^D 的双射并说明理由.

八. (每小题 5 分, 共 10 分) 让 $C(\mathbb{R}) = \{\text{实数集 } \mathbb{R} \text{ 到 } \mathbb{R} \text{ 的连续函数}\}$.

- (1) 证明 f, g 为 $C(\mathbb{R})$ 中不同元素时 $f \upharpoonright \mathbb{Q} \neq g \upharpoonright \mathbb{Q}$ ($f \upharpoonright \mathbb{Q}$ 指把 f 的定义域限制到有理数集 $\mathbb{Q}$ 上.)
- (2) 利用上一问及集合的乘方证明 $|C(\mathbb{R})| = \aleph$.

九. (每小题 5 分, 共 20 分) 设集合 B 中有两个特殊元素 0 与 1, 且 B 上有两个二元运算 $\vee$ 和 $\wedge$, 它们满足

- (1) 对任何 $a \in B$ 都有 $a \vee 0 = a$ 与 $a \wedge 1 = a$;
- (2) 对任何 $a \in B$ 都有 $\bar{a} \in B$ 使得 $a \wedge \bar{a} = 0$ 且 $a \vee \bar{a} = 1$;
- (3) (交换律) 对任何 $a, b \in B$ 有 $a \vee b = b \vee a$ 与 $a \wedge b = b \wedge a$;
- (4) (分配律) 对任何 $a, b, c \in B$ 有 $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ 与 $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$.

1. 证明 $a \in B$ 时 $a \wedge 0 = 0$ 且 $a \vee 1 = 1$.
2. 证明吸收律, 即对任何 $a, b \in B$ 有 $a \vee (a \wedge b) = a = a \wedge (a \vee b)$.
3. 对于 $a, b, c \in B$, 证明 $a \vee b = a \vee c$ 且 $a \wedge b = a \wedge c$ 时必有 $b = c$.
4. 利用上一问证明对 $a, b, c \in B$ 时有 $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$.